VELLIA LICITAÇÕES

Plataforma de Inteligência em Compras Públicas & Gestão de Contratos

Empresas: **Veeluen Solutions** & **Excelência Ambiental**

Documento: Relatório Técnico & Diagnóstico
Versão: v2.1 Baseline de Produção
Data de Emissão: 21 de Outubro de 2026
Auditoria de Arquitetura & Sincronização

Sumário Executivo: Este documento consolida a avaliação da plataforma **Vellia Licitações**, destacando os recursos implementados ao longo do ciclo evolutivo, bem como o diagnóstico detalhado da camada de dados — identificando com precisão o que já está funcional no front-end e o que ainda opera em persistência local ou simulação, carecendo de sincronização em nuvem e tempo real.

1. Principais Recursos Implementados na Ferramenta

A ferramenta suporta toda a cadeia de valor da participação em licitações públicas, cobrindo da prospecção ao contrato:

🎯 Radar & Captação de Oportunidades

- Varredura com unificação das fontes **PNCP (Federal)** e **Petronect**.
- Motor de deduplicação semântica por hash de certame.
- Detecção automática de certames por prioridade (Crítica, Alta, Média).
- Filtro direto por empresa de atendimento (Veeluen vs. Excelência Ambiental).

🧠 Motor de Aderência & Decisão Go/No-Go

- Cálculo algorítmico de aderência técnica (0 a 100%) baseado em atestados e escopo.
- Identificação imediata de *deal-breakers* e riscos editalícios.
- Mesa colegiada formal com registro de votos, justificativas e histórico imutável.
- Trilha de decisão com conformidade e governança de alçadas.

💰 Propostas, Precificação & Margem

- Composição de custos diretos, indiretos e tributação incidente.
- Simulador de taxa de BDI com proteção de *Floor Price* (preço mínimo).
- Painel de aprovações prévias para deságio comercial em disputas.
- War Room / Sala de Guerra para acompanhamento de certames abertos.

📂 Acervo Técnico & Documentos de Habilitação

- Cofre digital com controle centralizado de CATs (Certidões de Acervo Técnico).
- Monitoramento de validade de CNDs fiscais, trabalhistas e estaduais com alertas.
- Matriz de prontidão operacional antes da formalização do lance.
- Vínculo automático de atestados às exigências do termo de referência.

📊 Inteligência Estratégica & Diretoria

- **Cockpit Executivo** para visão macro de receitas projetadas e conversão.
- Reunião Semanal WBR (Weekly Business Review) com telemetria e métricas de funil.
- Laboratório de Cenários Sandbox e análise de riscos preditivos.
- Memória Estratégica para registro de motivos de vitórias e derrotas anteriores.

🛡️ Governança, Autonomia & Segurança

- Supervisão dos 5 Agentes de IA com Kill Switch institucional.
- *Hard Safety Limits*: bloqueio absoluto de lances automáticos e envio não autorizado.
- Painel de **Data Governance** com badges de proveniência e saúde cadastral.
- Atalho global `Ctrl + K` para busca universal em todo o acervo.

2. Diagnóstico: O Que Não Opera Integralmente em Tempo Real

Levantamento dos componentes onde a sincronização em tempo real e o armazenamento distribuído multi-usuário ainda não estão integrados:

COMPONENTE / MÓDULO	STATUS ATUAL	COMPORTAMENTO ATUAL (FRONT-END)	GARGALO PARA TEMPO REAL SINCRONIZADO
Persistência & Banco de Dados	Local Storage	Dados são salvos no `localStorage` do navegador via `OpportunityRepository`.	**Sem multi-usuário:** Alterações de um usuário não aparecem para outro em máquina diferente.
Streaming de Eventos (WebSockets / SSE)	Ausente	Não existem canais de socket ativos. A atualização visual depende de recarga manual ou remount.	Lances em pregões, alertas urgentes de prazos e deliberações não chegam via push instantâneo.
Conector Petronect	Dataset Simulado	Alimentado por `PETRONECT_PUBLIC_FEED` com dados modelados de editais públicos.	Não realiza raspagem ou polling contínuo ao vivo diretamente da interface web do Petronect.
Conector PNCP (Governo Federal)	API REST Sob Demanda	Serviço oficial integrado via `fetch()` com proxy no Vite para evitar bloqueios de CORS.	Funciona via consulta direta, mas **não possui cron job ou webhook** em background para ingestão automática.
Sincronismo Inter-Telas (Front-end)	Estado Isolado	Cada tela gerencia seu estado interno via `useState` no momento da montagem.	Falta um gerenciador global reativo (ex: Zustand ou TanStack Query) para atualizar abas abertas simultaneamente.
Calendários & E-mails Externos	Sandbox / .ICS	Gera arquivos `.ics` locais e possui adaptadores simulados.	Falta autenticação OAuth de produção com Google Calendar, Outlook e servidores de e-mail.
Processamento de Editais (OCR/IA)	Léxico Local	Análise semântica rápida no cliente por heurística de palavras-chave e pesos.	Não há fila assíncrona em nuvem para leitura pesada de PDFs de 500 páginas com modelos de linguagem.

3. Recomendações e Roadmap para Sincronização Integral

Para elevar a plataforma a um ecossistema com dados 100% sincronizados em tempo real entre toda a equipe:

1. **Implementação de Backend em Nuvem (Supabase ou PostgreSQL + Node.js):** Migrar o repositório local (`opportunityRepository.js`) para tabelas relacionais em nuvem com RLS (Row Level Security) segregando Veeluen e Excelência Ambiental.
2. **Habilitação do Mecanismo de Realtime (WebSockets / Supabase Realtime):** Ativar escuta ativa de eventos de banco. Mudanças de status, deliberações Go/No-Go e lances serão refletidos na tela de toda a equipe instantaneamente.
3. **Worker Assíncrono de Ingestão em Background:** Configurar um job agendado que consulta a API do PNCP periodicamente, normaliza novos certames e insere no banco automaticamente sem intervenção humana.
4. **Gerenciamento de Estado Reativo no Cliente:** Adotar TanStack Query ou Zustand para sincronização contínua de cache e atualizações otimistas.